

刘兆东

Email: zhaodongl@andrew.cmu.edu | Tel: (+86) 131-5629-6623 | GitHub: github.com/zhaodong-liu
LinkedIn: linkedin.com/in/zhaodong-liu



教育经历

卡耐基梅隆大学

匹兹堡, 宾夕法尼亚州, 美国

理学硕士; 计算数据科学 (Master of Computational Data Science): 分析方向 2026 年 8 月 - 2027 年 12 月 (预计)

上海纽约大学

上海, 中国

理学学士; 双主修: 计算机科学、数学, Cum Laude (荣誉毕业) 2022 年 9 月 - 2026 年 5 月

累计 GPA: 3.793/4.0 | 计算机专业 GPA: 3.946/4.0 | 数学专业 GPA: 3.786/4.0

• 相关课程: 荣誉线性代数、概率与统计、数据结构、算法、操作系统、数据库、机器学习、自然语言处理

工作经历

数据工程师实习, 麦当劳中国数据战略部, 上海

2025 年 12 月 - 2026 年 4 月

- 开发了内部 AI 智能体用于自助数据访问, 将自然语言查询路由到覆盖 14 个业务领域的约束感知 SQL, 或通过 RAG (检索增强生成) 在内部数据地图和文档上生成带引用的答案。
- 开发了基于相似度的销售预测功能, 在 23,000+ 组合主数据集 (跨越 4 个 ID 层级标准化) 上进行操作, 量化菜单构成以预测新组合套餐的上市销售额。
- 管理和验证企业数据库模式和数据地图, 管理包含 203 个场景/54 个接口的数据地图。
- 重新设计数据仪表盘, 组织 500+ 财务指标, 构建结构化下钻路径以实现自助分析。

技能及其他

编程语言: Python, Java, C, SQL, R | ML & AI: PyTorch, LoRA/PEFT, Hugging Face, Transformers

数据 & 工具: NumPy, Pandas, MySQL, Git | 语言: 中文(母语), 英文(流畅)

科研经历

研究助理, 上海纽约大学

2025 年 5 月 - 2026 年 1 月

多模态推荐系统的生成式检索 - 指导: 文弘毅教授

- 开发了基于 Amazon 数据集的序列推荐多模态框架。识别并应用 VQ-VAE、RQ-VAE、OPQ 来捕捉离散行为模式, 在 NDCG@10 指标上实现了 47.2% 的提升 (从 0.0339 提升至 0.0499)。
- 采用了受 BPE (字节对编码) 启发的分区分词技术, 从而提高了序列的连贯性和表示质量。

研究助理, 上海纽约大学

2024 年 5 月 - 2024 年 8 月

考虑交通信号灯时长的高效驾驶路线优化 - 指导: 陈志斌教授

- 提出并设计了真实地图约束下的交通感知路由系统, 最小化能源消耗。
- 构建了 OSM、SUMO、TraCI 流程, 并独立扩展 Dijkstra 算法至多目标 (时间、能源) 最短路径, 整合了电动车和汽油车的能源模型。实现了 10-15% 的燃油节省, 时间成本增加 2-5%。

项目展示

微调预训练语言模型, 完成化学反应的逆合成高效预测

2024 年 9 月 - 2024 年 12 月

纽约大学数据科学中心, 纽约

- 利用 SMILES 标记法开发了用于化学反应逆合成的预测模型, 并应用大语言模型 (LlaSMol-Llama2) 对数据集进行重建和扩充, 使 Top-1 准确率提升 26.2% (从 0.588 提升至 0.742)。
- 采用了精细的调优策略 (Encoder 参数冻结、MLP 适配器、LoRA) 以优化训练效率。

虚拟体育联赛经理数据库

2024 年 9 月 - 2024 年 12 月

纽约大学坦顿工程学院, 纽约

- 自主设计了一个包含 13 个表的 MySQL 关系数据库, 支持多联盟体育项目, 包含用户认证、选秀排程、阵容管理、交易系统。开发了 Python 后端和 HTML/CSS 前端, 实现了符合 ACID 原则的事务、触发器和存储过程, 整合全栈功能。

获奖经历

上海纽约大学, Founders' Day Award (杰出学生荣誉奖)

2026 年 5 月

上海纽约大学, Dean's List (院长嘉许名单)

2022 年 9 月 - 2025 年 5 月

Mathematical Contest in Modeling, Honorable Mention (荣誉提名)

2023 年 5 月

- 对大型数据集进行预处理以确保数据质量, 并利用包括贝叶斯回归在内的方法构建预测模型, 用于区域市场数据分析。

领导力、活动

交响乐团长号声部首席, 上海纽约大学

2022 年 9 月 - 2026 年 5 月

- 领导长号声部, 协调排练事宜, 并负责乐器存放的后勤工作。

财务主管, PEER-Pal 社团, 上海纽约大学

2023 年 5 月 - 2024 年 8 月

- 负责学生主导教育项目的财务运作及年度预算编制工作, 并组织了与湖南省高中生的书信交流活动。